

$$z^n = r^n e^{in\theta}$$

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r} e^{i\frac{\theta+2k\pi}{n}}, \quad k=0, 1, \dots, n-1$$

4.1 复数项级数

1. 判断复数项级数敛散性

① $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = s$ 部分和收敛

② $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + ib_n)$ 收敛 $\Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛

注 必要条件 $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = 0$

③ $\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|$ 收敛 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n$ 收敛, 且 $|\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|$

2. 条件收敛:

$$\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n| \text{ 发散, } \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n \text{ 收敛}$$

4.2 幂级数

1. 求 $\sum_{n=0}^{\infty} C_n z^n$ 的收敛半径 注: C_n 是复常数.

比值法 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{C_{n+1}}{C_n} \right| = \lambda$, 则 $R = \begin{cases} \frac{1}{\lambda}, & 0 < \lambda < +\infty \\ +\infty, & \lambda = 0 \\ 0, & \lambda = +\infty \end{cases}$

根值法 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|C_n|} = \mu$, 则 $R = \begin{cases} \frac{1}{\mu}, & 0 < \mu < +\infty \\ +\infty, & \mu = 0 \\ 0, & \mu = +\infty \end{cases}$

2. 注意讨论特殊点

3. 缺项级数, 即 z 的指数不为 n , 将相邻两项进 1) 比值

4. 幂级数的代换运算

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n, \quad |z| < r, \quad g(z) \text{ 在 } |z| < R \text{ 内解析, } |g(z)| < r.$$

$$\Rightarrow f[g(z)] = \sum_{n=0}^{\infty} a_n [g(z)]^n, \quad |z| < R.$$

5. 求和函数

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n z^n,$$

$$\int_0^z \sum_{n=0}^{\infty} C_n \xi^n d\xi = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^z C_n \xi^n d\xi = F(z)$$

$$F'(z) = f(z)$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{z-b} &= \frac{1}{(z-a)-(b-a)} \\ &= \frac{1}{b-a} \cdot \frac{1}{\frac{z-a}{b-a}-1} \\ &= -\frac{1}{b-a} \cdot \frac{1}{1-\frac{z-a}{b-a}} \\ \text{令 } g(z) &= \frac{z-a}{b-a} \end{aligned}$$

4.3 Taylor 级数

1. Taylor 展开方法

① 直接法 $C_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$$

$$\sinh z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad (R = \infty) \quad \sinh z = \frac{1}{2i} (e^{iz} - e^{-iz})$$

$$\cosh z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!} \quad (R = \infty)$$

$$\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n \quad (|z| < 1) \quad \frac{1}{1+z} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^n$$

$$\ln(1+z) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{n+1}}{n+1} \quad (|z| < 1)$$

$$\arctan z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{2n+1} \quad (|z| < 1)$$

4.4 解析函数零点孤立性及唯一性定理

1. 解析函数零点孤立性

$$f(z) = f(z_0) + f'(z_0)(z-z_0) + \frac{f''(z_0)}{2!}(z-z_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z-z_0)^n + \frac{f^{(n+1)}(\eta)}{(n+1)!}(z-z_0)^{n+1}$$

$$\text{Taylor 级数系数 } C_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$$

Definition $f(z)$ 不恒为 0, $f(z) = (z-z_0)^m \varphi(z)$, $\varphi(z)$ 在 $z=z_0$ 解析且 $\varphi(z) \neq 0$, $m \in \mathbb{Z}_+$, 则 z_0 为 $f(z)$ 的 m 级零点

若 $f(z)$ 在 z_0 解析, 则 z_0 为 $f(z)$ 的 m 级零点 $\Leftrightarrow f^{(n)}(z_0) = 0$, $(n = 0, 1, 2, \dots, m-1)$, $f^{(m)}(z_0) \neq 0$

Theorem 1 不恒为 0 的解析函数零点必是孤立的, 即必有 z_0 的一个邻域, 使 $f(z)$ 在其中无异于 z_0 零点.

Theorem 2

推论 2 在区域 D 内解析的函数 $f_1(z)$ 、 $f_2(z)$ 在 D 内某子区域或某一小段弧上相等, 则 $f_1(z)$ 、 $f_2(z)$ 在 D 内恒等

推论 3 一切在实轴上成立的恒等式, 在 z 平面上也成立, 只要这个恒等式等号两边在 z 平面上都解析

3. 最大模原理

Theorem 3 设 $f(z)$ 在 D 内解析, 则 $|f(z)|$ 在 D 内任何点都不能达到最大值, 除非在 D 内 $f(z)$ 恒为常数

推论 4 ① 设 $f(z)$ 在有界区域 D 内解析, 在闭区域 $\bar{D} = D + \partial D$ 上连续.

② $|f(z)| \leq M$ ($z \in \bar{D}$), 则除 $f(z)$ 为常数外, $|f(z)| < M$ ($z \in D$).

第六章 留数

6.1 留数

上接笔记本...

求导复杂的话进行 Laurent 展开

利用留数定理 求积分

4. 在无穷远点的留数

$$\oint_C f(z) dz = -2\pi i \operatorname{Res}[f(z), \infty]$$

① 有限奇点过多, 求 $\oint_C f(z) dz \rightarrow$ 计算无穷远点留数

② 求 $\oint_C f(z) dz \rightarrow$ 计算零点点留数. $\oint_C f(z) dz = 2\pi i \operatorname{Res}[f(\frac{1}{z}), \frac{1}{z}, 0]$

奇点. 在该点不解析, 但任意邻域内总有解析点

∞ ? 奇点?

6.2 留数在定积分中的应用

1. 应用思路

实积分 $\rightarrow$ 复闭路积分 $\rightarrow$ 留数定理

① 注: 被积函数原函数不易求时转化为复积分

② 沿区间的积分转化为沿闭曲线的积分

工具: ① $\oint_C f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}[f(z), z_k]$

$$\textcircled{2} \operatorname{Res}[f(z), \infty] + \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}[f(z), z_k] = 0 \quad \text{怎样判 使用哪种?}$$

$$\textcircled{3} \operatorname{Res}[f(z), \infty] = -\operatorname{Res}[f(\frac{1}{z}), \frac{1}{z}, 0]$$

2. 积分应用

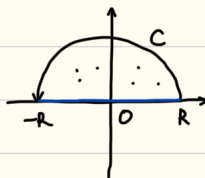
(1) $\int_0^{2\pi} R(\cos\theta, \sin\theta) d\theta$, $R(\cos\theta, \sin\theta)$ 是 $\cos\theta, \sin\theta$ 的有理函数, 且 $\theta \in [0, 2\pi]$

$$\int_0^{2\pi} R(\cos\theta, \sin\theta) d\theta = \oint_{|z|=1} R\left[\frac{z+z^{-1}}{2}, \frac{z-z^{-1}}{2i}\right] \frac{dz}{iz} = \oint_{|z|=1} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}[f(z), z_k]$$

(2) 形如 $\int_{-\infty}^{+\infty} R(x) dx$ 的积分, 其中 $R(x)$ 为有理函数, 且分母至少比分子高两次, 且在实轴上无孤立奇点

$$R(z) = \frac{z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_n}{z^m + b_1 z^{m-1} + \dots + b_m}, \quad m - n \geq 2$$

积分区域 使 $R(z)$ 在内部除有限孤立奇点处处解析. 取 R 适当大, 使 $R(z)$ 所有的上半平面内极点 z_k 都包含在积分路线内.



被积函数 取 $f(z) = R(z)$, 当 z 在实轴上区间内变动, $R(z) = R(x)$

$$\int_{-R}^R R(x) dx + \int_C R(z) dz = 2\pi i \sum \operatorname{Res}[R(z), z_k]$$

(3) 形如 $\int_{-\infty}^{+\infty} R(x) e^{aix} dx$ ($a > 0$), 其中 $R(x)$ 为有理函数, 且分母至少比分子高一次, 且在实轴上没有孤立奇点.

$$R(z) = \frac{z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_n}{z^m + b_1 z^{m-1} + \dots + b_m}, \quad m - n \geq 1.$$

当 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ 时, $\sin\theta \geq \frac{2\theta}{\pi}$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} R(x) e^{aix} dx = 2\pi i \sum \operatorname{Res}[R(z) e^{aiz}, z_k]$$

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x$$

第七章 共形映射

7.1 共形映射的概念

1. 定理1 [保域定理]

设 $w = f(z)$ 在 D 内解析且不恒为常数, 则 D 的像 $G = f(D)$ 也是一个区域.

推论1 $w = f(z)$ 在 D 内单叶解析, 则 D 的像 $G = f(D)$ 也是一个区域 (单叶意味着 $f(z)$ 在 D 内不恒为常数)

推论2 设 $w = f(z)$ 在点 z_0 解析, 且 $f'(z_0) \neq 0$, 则 $f(z)$ 在 z_0 的一个邻域内单叶解析

2. 有向曲线的切向量

① $\text{Arg } z'(t_0)$ 为曲线 C 在 t_0 切向量的倾角

② 两条相交于一点曲线正向间的夹角就是交点处两条切线向量间的夹角

3. 解析函数导数的几何意义

· 解析函数导数幅角 $\text{Arg } f'(z)$ 的几何意义

$\text{Arg } f'(z_0)$ 是任意一条过 z_0 的曲线 C 经过 $w = f(z)$ 映射后在点 z_0 的转动角.

$$\text{Arg } f'(z_0) = \text{Arg } w_1'(t_0) - \text{Arg } z_1'(t_0)$$

$$\text{Arg } f'(z_0) = \text{Arg } w_2'(t_0') - \text{Arg } z_2'(t_0')$$

$$\therefore \text{Arg } z_2'(t_0') - \text{Arg } z_1'(t_0) = \text{Arg } w_2'(t_0') - \text{Arg } w_1'(t_0)$$

$$\therefore \theta = \alpha$$

· 解析函数在导数不为0的点具有转动角不变性, 不随曲线形状和方向的变化而变化, 由 z_0 唯一决定.

· $|f'(z)|$ 的几何意义

$|f'(z)|$ 称为曲线在 z_0 的伸缩率.

注: 沿任何曲线作映射 f 时, 在同一点 z_0 处 $A = |f'(z_0)|$ 均不变, 只与 f, z_0 有关.

定理3 设 $w = f(z)$ 在区域 D 解析, z_0 为 D 内一点, 且 $f'(z_0) \neq 0$, 那么 $w = f(z)$ 在 z_0 具有两个性质:

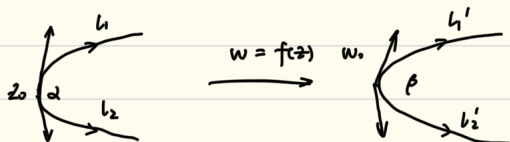
① 保角性

② 伸缩率不变性

4. 共形映射

Definition 设 $w = f(z)$ 在 z_0 邻域内是 1-1 的, 在 z_0 具有保角性和伸缩率不变性, 则 $f(z)$ 在 z_0 共形映射. 若 $w = f(z)$ 在 D 内每一点共形, 则 $w = f(z)$ 在 D 内是共形映射.

Theorem 4 若 $w = f(z)$ 在 z_0 解析, 且 $f'(z_0) \neq 0$, 则 $w = f(z)$ 在 z_0 是共形映射.



$$\alpha = \beta, \text{ 且 } \frac{l_1}{l_1'} = \frac{l_2}{l_2'} = |f'(z_0)|$$

7.2 分式线性映射

1. 分式线性映射的一般形式

Definition 由 $w = \frac{az+b}{cz+d}$ ($ad-bc \neq 0$) 构成的映射称为分式线性映射

其中 a, b, c, d 均为复常数.

注 ① $ad-bc \neq 0$ 为保证映射保角性

② 分式线性映射的逆映射仍为分式线性映射

③ 分式线性映射复合仍为 ...

一个分式线性映射由

① 平移映射 $w = z + b$

② 旋转与伸缩变换 $w = az$ ($a \neq 0$)

③ 反演变换 $w = \frac{1}{z}$

复合

分式线性映射具有

① 在扩充复平面一一对应

② 保角性

对于 $w = \frac{1}{z}$, 除去 $z=0$ 和 $z=\infty$ 外, 该映射是共形映射

规定 两条伸向无穷远的曲线在 ∞ 处的夹角等于 $\zeta = \frac{1}{z}$ 映射下通过原点 $\zeta=0$ 两条像曲线的夹角.

(故 $w = \frac{1}{z}$ 在扩充复平面是共形映射)

③ 保圆性

注: 直线是半径无穷大的圆周. 可以证明反演变换具有保圆性

④ 保对称性

性质: z_1, z_2 是圆周 $C: |z-z_0|=R$ 一对对称点 $\Leftrightarrow$ 经过 z_1, z_2 的任何圆周 Γ 与 C 正交.

定理 3: 设点 z_1, z_2 是关于 z 平面上圆周 C 的一对对称点, 则在分式线性映射下, 象点 w_1 和 w_2 是关于象圆 C' 一对对称点.

正交圆: 过交点作两圆切线, 夹角为直角

点关于圆对称: 从圆心出发的射线上两点 M, N , 满足 $OM \cdot ON = R^2$ (过 M, N 的任何 $\odot$ 均与 $\odot O$ 正交)

7.3 唯一决定分式线性映射的条件

1. 分式线性映射唯一性条件

定理：在 z 平面上任意给定三个相异的点 z_1, z_2, z_3 ，在 w 平面上也任意给定三个相异的点 $w_1, w_2, w_3 \Rightarrow$ 存在唯一分式线性映射 $f(z): z_k \xrightarrow{f} w_k (k=1, 2, 3)$ 。

结论：① 二圆周上无点映射成 ∞ ，二圆周围成区域 $\xrightarrow{F}$ 二圆孤围成区域

② 二圆周上有点映射成 ∞ ，二圆周围成区域 $\xrightarrow{F}$ 圆孤与一直线围成区域

③ 二圆周交点中的一个 $\xrightarrow{F} \infty$ 点，二圆周围成区域 $\xrightarrow{F}$ 角形区域

分式线性映射变比公式

$$\frac{w-w_1}{w-w_2} \cdot \frac{w_3-w_2}{w_3-w_1} = \frac{z-z_1}{z-z_2} \cdot \frac{z_3-z_2}{z_3-z_1}$$

$\because z=\lambda$ 与 $\bar{z}=\bar{\lambda}$ 关于实轴对称

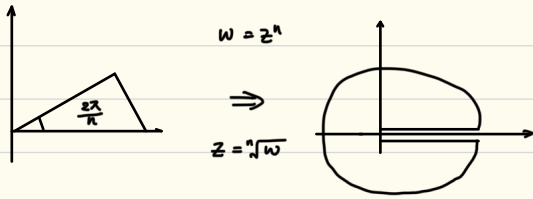
$\therefore$ 由保对称性 $\bar{\lambda} \rightarrow w = \infty$

$\therefore w = k \cdot \frac{z-\lambda}{z-\bar{\lambda}}$ (k 为复常数) 把上半平面映射成单位圆的映射

把单位圆映射成单位圆的映射 $w = e^{i\theta} \cdot \frac{z-\alpha}{1-\bar{\alpha}z}$

7.4 几个初等函数所构成的映射

1. 幂函数 $w = z^n$ ($n \geq 2$ 为自然数)



把原点为顶点的角形区域映射成以原点为顶点的角形域,且张角为原来 n 倍
角形域 $\rightarrow$ 角形域常用幂函数.

割痕

2. 指数函数

$\because w' = e^z \neq 0 \quad \therefore w = e^z$ 是全平面上的共形映射

设 $z = x + iy$, $e^z = e^x \cdot e^{iy}$, $r = e^x$, $\varphi = y$

直线: $\operatorname{Re} z = c_1 \rightarrow$ 圆: $|w| = e^{c_1}$

直线: $\operatorname{Im} z = c_2 \rightarrow$ 射线: $\varphi = c_2$

角形区域 $0 < \operatorname{Im} z < a \rightarrow 0 < \arg w < a$. ($0 < a < 2\pi$)

○ 将水平带形区域 $0 < \operatorname{Im}(z) < a$ ($a \leq 2\pi$) 映射成角形 $0 < \arg w < a$

$\zeta = e^z$ 将带形域映射成 ζ 平面的上半平面 $\operatorname{Im}(\zeta) > 0$.

注意旋转的用法

8.2 透弧解析延拓与对称原理

1. 透弧解析延拓

定理1 [潘勒韦连续延拓原理]

两个解析函数元素 $\{D_1, f_1(z)\}$, $\{D_2, f_2(z)\}$,

① D_1, D_2 不交, 有公共边界, 去端点开弧 Γ

② $f_1(z)$ 在 $D_1 + \Gamma$ 连续, $f_2(z)$ 在 $D_2 + \Gamma$ 连续

③ 沿 Γ , $f_1(z) = f_2(z)$

$\therefore \{D_1 + \Gamma + D_2, F(z)\}$ 也是解析函数元素.

$$F(z) = \begin{cases} f_1(z), & z \in D_1 \\ f_1(z) = f_2(z), & z \in \Gamma \\ f_2(z), & z \in D_2 \end{cases}$$

2. Riemann - Schwarz 对称原理

定理3 对称原理 - 一般形式

(1) D 与 D^*

8.3 完全解析和 Riemann 面

1. 完全解析函数

2. 单值性定理

3. Riemann 面

一种几何模型, 可使多值解析函数成为 Riemann 面单值解析函数